$$\frac{CD}{BD}=\frac{AF}{AE}=\frac{r_2\cos\varphi_2}{r_1\cos\varphi_1},\qquad(6a)$$

（4a）~（6a）

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\alpha-1}=\frac{r_1\sin\varphi_1}{r_2\sin\varphi_2}=\frac{r_2\cos\varphi_2}{r_1\cos\varphi_1}。\qquad(7a)$$

（7a）

$$\sin^{\alpha}\varphi_1\cos^{\alpha-2}\varphi_1=\sin^{\alpha}\varphi_2\cos^{\alpha-2}\varphi_2。\qquad(8a)$$

1

1

15

p_a p_a T_a V_a

T_1 V_0

$$\frac{V_0}{T_1}=\frac{V_a}{T_a}\qquad(1)$$

$$\Delta U=2.5p_a\left(V_0-V_a\right),\qquad(2)$$

$$W=-p_a\left(V_0-v_a\right)\qquad(3)$$

Q

$$Q=\Delta U-W。\qquad(4)$$

$$Q=3.5p_aV_a\left(\frac{T_1-T_a}{T_a}\right)\qquad(5)$$

（5） Q

V_0

T_1 T_a p_1

$$\frac{p_1}{T_a}=\frac{p_a}{T_1}\qquad(6)$$

u p_1 p_2

$$p_1\left(V_0-u\right)=p_2V_0,\qquad(7)$$